L5 · 测试与压测

项	内容
对应次课	S12
时长	90 分钟
目标	写一个"先红后绿"的单测；跑一次 E2E；读一份压测报告
产出	测试代码 + 两次运行截图 + 压测结论

---

1. 写一个会失败的测试（红）

选一个现有功能（例：`check_geofence`），写一个当前实现会失败的测试：

```
# tests/test_my_red.py
from tiangong_core import SafetyZone, ZoneKind
from tiangong_core.safety import check_geofence

def test_forbidden_zone_boundary():
    zones = (SafetyZone("Z1", ZoneKind.FORBIDDEN, 50, 50, 60, 60),)
    # ■■■ (50,50) ■■■■■■■■■■■■■■■■
    v = check_geofence(50, 50, zones)
    assert v.allowed is False, "■■■■■■■■■■"


PYTHONPATH="packages/tiangong_core;services/agent-runtime" pytest tests/test_my_red.py -q
```

记录：第一次运行结果 = _____（应为 failed）

2. 让它变绿

- 若你的断言是对的 → 改实现（或补充边界判定）；
- 若断言写错了 → 改测试（并说明为什么你的理解错了）。

记录：第二次运行结果 = _____（应为 passed）

> 关键：必须能证明"这个测试真的能失败"，否则它没有价值。

---

3. 跑一次 E2E

```
pytest tests/e2e -m e2e -q          # 13 ■
```

打开 `tests/e2e/test_dashboard_e2e.py`，找到 `test_kpi_consistent_with_api`，回答：
它断言了什么"业务真相"？（不是状态码）

记录：_____

---

4. 改一条断言（业务真相）

把某条 E2E 断言从"元素存在"改成"数字一致"，例如：

```
# ■■
expect(page.locator("#robots-body tr")).to_have_count(4)
# ■■■■■■■
api = _api(base, "/tg-api/v1/robots")["robots"]
expect(page.locator("#robots-body tr")).to_have_count(len(api))
```

提交改动后的 diff。

---

5. 读压测报告

```
k6 run --summary-export=out.json tests/perf/k6_tiangong.js     # ■■■■■
```

指标	值	你的解读
http_reqs / RPS		
http_req_failed		
P95 / P99		
最慢的端点		

---

6. 评分（100 分）

项	分值
红→绿两次截图	35
E2E 业务真相断言改造	30
压测报告解读	25
思考题	10

---

7. 思考题

- 为什么"断言恒真"的测试比没有测试更危险？
- E2E 为什么不能替代单测？反过来呢？
- 压测 P95 达标但 P99 很高，说明什么？